

TBC: χ (cas d'un solide) : $\frac{d}{dt} \mathcal{L}(S|R) = P(\vec{S} \rightarrow S|R)$

Path 1: $\frac{d}{dt} \mathcal{L}(S|R) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \vec{V}(S|R)^2 + \frac{1}{2} \vec{\sigma}_G(S|R) \cdot \vec{\omega}(S|R) \right)$ $G \equiv$ centre d'inertie de S

$$= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(m \vec{V}(G|R)^2 + \vec{\sigma}_G(S|R) \cdot \vec{\omega}(S|R) \right)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(2m \vec{G}(R) \cdot \vec{V}(G|R) + \frac{d}{dt} \left(\vec{\sigma}_G(S|R) \cdot \vec{\omega}(S|R) \right) \right)$$

on il existe un repère principal $R_p = (G, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ lié à S / $[I_G(S)]_{R_p}$ soit diagonale c-à-d $\exists \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} \mid [I_G(S)]_{R_p} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}$

alors, $\chi = \frac{d}{dt} \left(\alpha \dot{\omega}^2 + \beta \dot{\omega}^2 + \gamma \dot{\omega}^2 \right) = 2 \left(\alpha \dot{\omega} \omega + \beta \dot{\omega} \omega + \gamma \dot{\omega} \omega \right)$

car $\alpha = \beta = \gamma = 0$ vu que ces grandeurs dépendent de la géométrie et la masse de S , qui sont invariantes dans le temps pour $S \equiv$ solide indéformable

d'où $\chi = 2 \frac{d}{dt} \left([I_G(S)] \cdot \vec{\omega}(S|R) \cdot \vec{\omega}(S|R) \right)$

Ainsi $\frac{d}{dt} \mathcal{L}(S|R) = \vec{R}_G(S|R) \cdot \vec{V}(G|R) + \vec{\sigma}_G(S|R) \cdot \vec{\omega}(S|R)$

$$= \frac{d}{dt} \mathcal{L}(S|R) \hat{e}_G \otimes \frac{d}{dt} \mathcal{L}(S|R) \hat{e}_G$$

$= \alpha' T_{\vec{S} \rightarrow S} \hat{e}_G \otimes \alpha' T_{\vec{S} \rightarrow S} \hat{e}_G$ d'après le 1FD

d'où $\boxed{\frac{d}{dt} \mathcal{L}(S|R) = P(\vec{S} \rightarrow S|R)}$

* Cas d'un solide (indéformable) de centre d'inertie G (approche sans bousins): $\Delta E_c = \sum_i \vec{w}(\vec{F}_i) \cdot \vec{v}(G/R)$ où $F_i \in \mathcal{F}_{ext}$.

$$\text{On a: } \sum_i \vec{w}(\vec{F}_i) = \sum_i \int_{t=t_i}^{t_f} \vec{F}_i \cdot \vec{v}(G/R) dt$$

$$= \int_{t=t_i}^{t_f} (\sum_i \vec{F}_i) \cdot \vec{v}(G/R) dt$$

$$= \int_{t=t_i}^{t_f} m \vec{a}(G/R) \cdot \vec{v}(G/R) dt \quad \text{d'après la 2^e loi de Newton}$$

$$= \int_{t=t_i}^{t_f} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} (m \vec{v}(G/R)^2) dt$$

$$= \frac{1}{2} m \vec{v}(G/R)_{t_f}^2 - \frac{1}{2} m \vec{v}(G/R)_{t_i}^2$$

$$= \Delta E_c$$

* Autre approche avec bousins: $\frac{d}{dt} E_c(S/R) = P(\vec{S} \rightarrow R)$

$$\text{On a: } \frac{d}{dt} (E_c(S/R)) = \frac{d}{dt} \int_{P \in (S)} \frac{1}{2} \vec{v}(P/R)^2 dm$$

$$= \frac{1}{2} \int_{P \in (S)} 2 \times (\vec{v}(P/R) \cdot d\vec{m}) \cdot \vec{v}(P/R)$$

on d'après le PFD appliqué à P , $\vec{v}(P/R) dm = d\vec{R}(\vec{S} \rightarrow S)$

$$\text{donc } \frac{d}{dt} (E_c(S/R)) = \int_{P \in (S)} d\vec{R}(\vec{S} \rightarrow S) \cdot \vec{v}(P/R) = P(\vec{S} \rightarrow R)$$

* Cas d'un système matériel
 $(S) = \bigcup_{i=1}^n S_i$ où les S_i sont des solides.

$$\frac{dE_c(S|R)}{dt} = P(\bar{E} \rightarrow E|R) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(S_i \leftrightarrow S_j|R)$$

$$\text{En effet } \frac{dE_c(S|R)}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n E_c(S_i|R) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{d}{dt} E_c(S_i|R)$$

$$= \sum_{i=1}^n P(S_i \rightarrow S_i) \text{ d'après ce qui précède}$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(P(\bar{E} \rightarrow S_i|R) + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n P(S_j \rightarrow S_i|R) \right)$$

$$= \sum_{i=1}^n P(\bar{E} \rightarrow S_i|R) + \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n P(S_j \rightarrow S_i|R)$$

$$= P(\bar{E} \rightarrow E|R) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(S_i \rightarrow S_j|R) + P(S_j \rightarrow S_i|R)$$

$$\frac{dE(S|R)}{dt} = P(\bar{E} \rightarrow E|R) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(S_i \leftrightarrow S_j|R)$$

Bonus : Dans un référentiel galiléen, la dérivée temporelle de l'énergie cinétique d'un système matériel (S) est égale à la somme des puissances mutuelles entre les solides qui le constituent plus la puissance des actions mécaniques extérieures à (S) .

Dans le cas où les pressances créées en amont de la vent d'une énergie potentielle $U(B/kg)$, le PES s'écrit encore $\frac{dE}{dt}(B/kg) = - \frac{dU}{dt}(B/kg)$

Ainsi $E_c(B/kg) + U(B/kg) = \text{cte}$ $\equiv$ Énergie mécanique du système par rapport à kg